

ANÁLISIS DE MODOS Y EFECTOS DE FALLA (FMEA) — APLICACIÓN AGRÍCOLA DE DOSIFICACIÓN Y MONITOREO														
IDENTIFICACIÓN DEL FALLO			S	CAUSAS Y OCURRENCIA		CONTROLES Y DETECCIÓN		RPN	PLAN DE ACCIÓN		RPN POST-ACCIÓN			
Módulo	Modo de Fallo Potencial	Efecto Potencial del Fallo	S	Causa Potencial del Fallo	O	Controles de Prevención/Detección Actuales	D	RPN (S×O×D)	Acciones Correctivas Recomendadas	Responsable	S'	O'	D'	RPN'
M1 – Cálculo de Dosificación	Error de conversión de unidades (m/L ↔ L/ha)	Dosis incorrecta aplicada; Daño al cultivo por toxicidad o resistencia de la peste	9	Lógica de conversión sin validación del volumen de aplicación	3	Formulas de conversión verificadas y sustentadas	3	81	Mostrar cálculo paso a paso al usuario; pre-visualización de dosis final	Dev	8	2	2	32
	Agregación incorrecta de disolventes	Sobredosificación de pesticidas	9	Mala definición de parámetros; poca claridad en cantidad de disolvente para aplicar	4	Ingreso de volumen en cada paso de agregación	8	288	Alerta si el volumen real por pasos da menor al teórico	Dev / Agrónomo	8	2	2	32
	Orden incorrecto de adición de pesticidas	Precipitación, gelificación o pérdida de eficacia de la mezcla	8	App no guía el orden de adición de químicos	5	Motor de orden automático	4	160	Instrucción paso a paso en pantalla	Dev / Agrónomo	7	3	2	42
	Recomendación de mezcla incorrecta	Aplicación sin verificación humana; errores no detectados	7	Usuario asume que el cálculo de la app es siempre correcto	6	Disclaimer explícito en cada cálculo; campo 'revisado por agrónomo'	6	252	Campo obligatorio de confirmación de lectura de datos	Usuario / Agrónomo	6	4	4	96
M2 – Integración Meteorológica	Sobreconfianza del usuario en el sistema	Decisión de aplicación con datos obsoletos; deriva o daño al diron	8	Falla en la API meteorológica; desconexión; datos recientes no disponibles o publicados	5	Dos fuentes meteorológicas (primaria + forecast)	4	160	Alerta si datos tienen más de 2 días de antigüedad; indicador de cuando fue la última act de datos	Dev	7	3	2	42
	Desactualización de datos meteorológicos externos	Aplicación en condiciones de riesgo	8	Alerta no suficientemente visible o usuario ignora notificación push; mala configuración de parámetros	6	Alerta en pantalla principal con color rojo y bloqueo de app	5	240	La app no permite realizar el cálculo sin la confirmación expresa del usuario de entendimiento de condiciones meteorológicas	Dev	7	4	3	84
	Mala interpretación de alerta meteorológica	Datos no representativos del lote; error en condiciones reales	7	Estación más cercana a más de 30 km del cultivo	5	Mostrar distancia a estación en UI; sensor IoT local como alternativa	5	175	Alerta si distancia es mayor a 25 km; recomendación de sensor local	Dev / Agrónomo	6	4	4	96
	Distancia excesiva a estación meteorológica	Usuario desensibilizado; aplica en condiciones adversas	7	Exceso de notificaciones; Nunca hay condiciones adecuadas	6	Sistema de alertas con 3 niveles: info / advertencia / bloqueo	5	210	Límite de notificaciones por sesión; solo alertas críticas interrumpen trabajo continuo	Usuario / Dev	6	4	3	72
M3 – Soporte a la Operación de Fumigación	Alertas ignoradas por demasiada información o aplazamiento de trabajo	Fumigación ejecutada en condiciones inadecuadas pese a que la app advirtió correctamente	8	Interfaz poco clara; operador no entiende el semáforo de condiciones o minimiza la alerta	5	Pruebas con operadores reales; jerarquía visual clara con texto explicativo	4	160	Registro de que el operador vio y omitió la alerta; campo de confirmación obligatorio con razón	Usuario / Dev	7	4	3	84
	Deriva excesiva en la fumiga	Contaminación a fuentes hídricas y calidad de aire	9	Velocidades del viento superior a 15 m/s, humedad muy baja, temperatura muy alta	5	Verificación de condiciones actuales aproximadas con software como google maps o tomorrow.io	7	315	App advierte de condiciones críticas antes de iniciar cálculo	Dev	9	3	4	108
	Información entregada al operador es ignorada o malinterpretada	App indica 'no fumigar' en condiciones que localmente son aceptables, o viceversa	7	Umbrales por defecto basados en normas genéricas sin adaptación al cultivo, altitud o región	4	Umbrales configurables por agrónomo	4	112	Panel de administración para ajustar umbrales; log de cambios con autor, fecha y justificación	Agrónomo / Dev	6	3	3	54
M4 – Seguridad, Datos y Backend	Brecha de seguridad en datos GPS	Exposición de ubicación de lote	8	Datos GPS transmitidos sin cifrado	3	Cifrado; control de ingresos	3	72	Alerta de login desde IP nueva	Dev	7	2	2	28
	Uso malicioso de la app (acceso no autorizado)	Manipulación de dosis por tercero no autorizado	9	No hay autenticación multifactor	3	MFA obligatorio después de cerrar a aplicación	2	54	Notificación por email en cada acceso	Dev	8	2	1	16
	Caída del backend / cloud	Pérdida de funcionalidad; operador sin guía en campo	7	Dependencia total de conectividad; sin modo offline	5	Modo offline con última configuración válida guardada localmente	4	140	Funcionalidad local completa para cálculo y consulta; sincronización diferida	Dev	6	3	2	36
	Errores por parte del usuario (mal uso general)	Aplicación incorrecta; pérdidas económicas o daño ambiental	6	Falta de capacitación; interfaz demasiado técnica; sin validaciones	6	Simplificación de UI; capacitaciones y manual de uso de la app	5	180	Registro de acciones del usuario para soporte; tutorial y acercamiento acompañado a la app	UX / Dev	5	4	3	60
	Conflicto entre variables de decisión	Recomendación contradictoria (p.ej. clima OK pero mezcla incompatible)	7	Módulos no integrados; lógica de decisión fragmentada	4	Motor de reglas que integra todas las variables	4	112	Resumen de decisión visible con todas las variables consideradas y su estado	Dev / Agrónomo	6	3	3	54

LEYENDA DE CRITERIOS				
S (Severidad)	1-3: Menor	4-6: Moderada	7-8: Alta	9-10: Catastrófica
O (Ocurrencia)	1-2: Remota	3-4: Baja	5-6: Moderada	7-10: Alta
D (Detección)	1-2: Casi seguro detectar	3-4: Alta prob. detección	5-6: Moderada	7-10: Difícil detectar
RPN	< 40: Aceptable •	40-99: Revisar •	≥ 100: Acción Inmediata •	